

Data aprobării 26-apr.-2010

Data revizuirii 21-sep.-2023

Număr Revizie 11

SECȚIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETAȚII/ÎNȚREPRINDERII

1.1. Element de identificare a produsului

Descriere produs:	Benzyl chloroformate, stabilized
Cat No. :	152940000; 152940050; 152941000; 152945000
Sinonime	Carbobenzoxyl chloride; Carbonochloride acid benzylester
Nr. index	607-064-00-4
Nr. CAS	501-53-1
Nr. CE	207-925-0
Formula moleculară	C8 H7 Cl O2
Număr de înregistrare REACH	01-2119756296-29

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Utilizare Recomandată	Substanțe chimice de laborator. Utilizarea intermediar. Cercetare și dezvoltare științifică.
Sectoare de utilizare	SU3 - Utilizări industriale: Utilizarea substanțelor ca atare sau în preparate în amplasamentele industriale
Categoria produsului	PC21 - Substanțe chimice de laborator
Categorii de procese	PROC15 - Utilizare ca reactiv de laborator
Categorie de eliberare în mediu	ERC6a - Utilizare industrială ce are ca rezultat fabricarea altei substanțe (utilizarea intermediarilor)
Utilizări nerecomandate	Toate alte utilizări

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Compania	Denumirea entității / a întreprinderii din UE Thermo Fisher Scientific Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium
	Regatul Unit / denumirea firmei Fisher Scientific UK Bishop Meadow Road, Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom
Adresa de e-mail	begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Pentru informații suplimentare în SUA, apel telefonic: 001-800-227-6701
Pentru informații în Europa, apel telefonic: +32 14 57 52 11

Numar telefon de urgenta, Europa: +32 14 57 52 99
Numar telefon de urgenta, SUA: 001-201-796-7100

CHEMTREC numar de telefon, SUA: 001-800-424-9300
CHEMTREC numar de telefon, Europa: 001-703-527-3887

SECȚIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Benzyl chloroformate, stabilized

Data revizuirii 21-sep.-2023

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Pericole fizice

Substanțe/amestecuri corozive pentru metale

Categoria 1 (H290)

Pericole pentru sănătate

Toxicitate acută prin inhalare - Vaporii

Categoria 4 (H332)

Corodarea/iritarea pielii

Categoria 1 (H314) B

Lezarea gravă/iritarea ochilor

Categoria 1 (H318)

Sensibilizarea pielii

Categoria 1 (H317)

Carcinogenitate

Categoria 1B (H350)

Toxicitate sistemică asupra unui organ țintă - (expunere unică)

Categoria 3 (H335)

Pericole pentru mediul înconjurător

Toxicitate acvatică acută

Categoria 1 (H400)

Toxicitate acvatică cronică

Categoria 1 (H410)

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secțiunea 16

2.2. Elemente pentru etichetă



Cuvânt de Avertizare

Pericol

Fraze de Pericol

H290 - Poate fi corosiv pentru metale

H314 - Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor

H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii

H332 - Nociv în caz de inhalare

H335 - Poate provoca iritarea căilor respiratorii

H350 - Poate provoca cancer

H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

Lichid combustibil

Fraze de Precauție

P280 - Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței

P301 + P330 + P331 - ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Clătiți gura. NU provocați vomă

P303 + P361 + P353 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateți imediat toată îmbrăcăminte contaminată.

Clătiți pielea cu apă sau faceți duș

P304 + P340 - ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație

P305 + P351 + P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Benzyl chloroformate, stabilized

Data revizuirii 21-sep.-2023

de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți
P310 - Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic

Suplimentare eticheta EU

Restricționat la utilizatorii profesioniști

2.3. Alte pericole

Intră în reacție cu apa
Lacrimogen (substanță care crește debitul lacrimilor)
Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspecți
Toxic pentru vertebratele terestre

SECȚIUNEA 3: COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTE

3.1. Substanțe

Componentă	Nr. CAS	Nr. CE	Procent masic	CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
cloroformat de benzil	501-53-1	EEC No. 207-925-0	97	Skin Corr. 1B (H314) Eye Dam. 1 (H318) STOT SE 3 (H335) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)
Clorură de benzil	100-44-7	EEC No. 202-853-6	>0.1	Met. Corr. 1 (H290) Acute Tox. 4 (H302) Acute Tox. 3 (H331) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Dam. 1 (H318) STOT SE 3 (H335) Carc. 1B (H350) STOT RE 2 (H373) Skin Sens. 1 (H317)

Componentă	Limite specifice de concentrație (SCL)	Factor M	Note componente
cloroformat de benzil	STOT SE 3 >= 5%	1	-

Număr de înregistrare REACH	01-2119756296-29
-----------------------------	------------------

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secțiunea 16

SECȚIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Sfaturi generale	Arătați medicului de gardă această fișă cu date de securitate. Este necesară asistența medicală imediată.
Contact cu ochii	Clătiți imediat cu multă apă, de asemenea sub pleoape, timp de cel puțin 15 minute.
Contact cu pielea	Spălați imediat cu multă apă timp de cel puțin 15 minute. Este necesară asistența medicală imediată.
Ingerare	NU provocați vomă. Sunați imediat la un medic sau la un centru de informare toxicologică.
Inhalare	Dacă nu respiră, administrați respirație artificială. Nu folosiți metoda gură-la-gură dacă victima a ingerat sau inhalat substanța; efectuați respirație artificială cu ajutorul unei măști

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Benzyl chloroformate, stabilized

Data revizuirii 21-sep.-2023

buzunar echipate cu valvă cu sens unic sau alt aparat medical de respirat corespunzător. Duceți victima la aer curat. Este necesară asistența medicală imediată.

Autoprotecția personalului care acordă primul ajutor

Utilizați echipamentul de protecție individuală conform cerințelor.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Cauzează arsuri pentru toate căile de expunere. Poate provoca reacții alergice ale pielii. Simptomele de supraexpunere pot fi durerile de cap, amețea, oboseala, greața și vărsăturile: Produsul este un material corosiv. Utilizarea lavajului gastric sau provocarea varsăturilor este contraindicată. Trebuie investigată posibila perforare a stomacului sau esofagului: Ingerarea provoacă umflarea gravă, leziuni grave ale țesuturilor sensibile și pericolul perforării: Simptomele de reacție alergică poate include erupții cutanate, mâncărime, umflarea, probleme de respirație, furnicături la nivelul mâinilor și picioarelor, amețeli, confuzie, dureri toracice, dureri musculare, sau înroșirea fetei

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Note pentru Medic

Tratați simptomatic.

SECȚIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de Stingere Corespunzătoare

Se poate utiliza ceață din vaporii de apă pentru a răci containerele închise. Bioxid de carbon (CO₂), Substanță chimică uscată, Nisip uscat, Spumă rezistentă la alcool.

Mijloace de stingere a incendiilor care nu trebuie utilizate din motive de securitate

Apă.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Descompunerea termică poate conduce la eliberarea de gaze și aperi cu efect iritant. Produsul cauzează arsuri ale ochilor, pielii și mucoaselor. Material combustibil. Containerele pot exploda în caz de încălzire. Nu permiteți ca scurgerile provenite de la stingerea incendiului să pătrundă în scurgeri sau în cursurile de apă.

Produse de combustie periculoase

Descompunerea termică poate conduce la eliberarea de gaze și aperi cu efect iritant, Monoxid de carbon (CO), Bioxid de carbon (CO₂), Acid clorhidric gazos.

5.3. Recomandări destinate pompierilor

La fel ca în cazul oricărui alt incendiu, purtați aparat de respirat autonom cu cerere de presiune, MSHA/NIOSH (aprobat sau echivalent) și echipament de protecție complet. Descompunerea termică poate conduce la eliberarea de gaze și aperi cu efect iritant.

SECȚIUNEA 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Utilizați echipamentul de protecție individuală conform cerințelor. Asigurați o ventilație adecvată. Evacuați personalul în zone sigure. Mențineți persoanele la distanță și pe direcția din care bate vântul față de devărsări/scurgeri. Îndepărtați toate sursele de aprindere. A se lua măsuri de precauție pentru evitarea descărcărilor electrostatice.

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Benzyl chloroformate, stabilized

Data revizuirii 21-sep.-2023

Nu deversați în apa de suprafață sau în sistemul de canalizare al apelor uzate. Nu se va permite ca materialul să contamineze pânza de apă freatică. Împiedicați ca produsul să intre în canalele de scurgere. Autoritățile locale trebuie avizate dacă nu pot fi izolate deversările semnificative.

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Îmbibați cu material absorbant inert. A se păstra în containere corespunzătoare, închise, pentru eliminare. Îndepărtați toate sursele de aprindere.

6.4. Trimitere la alte secțiuni

A se vedea măsurile de protecție din capitolele 8 și 13.

SECȚIUNEA 7: MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Purtați echipament de protecție personală/echipament de protecție a feței. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Utilizați numai sub aspirație chimică. Nu inspirați ceața/vaporii/spray-ul. Nu ingerați. În caz de înghițire solicitați imediat asistență medicală. A se manipula în atmosfera inertă. A se păstra departe de flăcări deschise, suprafețe încinse și surse de aprindere.

Măsuri de igienă

A se manipula în conformitate cu practicile de igienă industrială și de siguranță.

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

A se păstra departe de surse de căldură. Containerelor trebuie ventilate periodic pentru a preveni acumularea de presiune. Zona corozivă. A se păstra la temperaturi sub 0°C. A se depozita în atmosfera inertă. A se proteja de umiditate. Păstrați containerele închise ermetic, într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat. A se păstra departe de surse de căldură, scântei și flăcări.

Technical Rules for Hazardous Substances (TRGS) 510

Storage Class (LGK) (Germany)

7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Utilizare în laboratoare

SECȚIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ

8.1. Parametri de control

Limite de expunere

lista sursă RO - Hotărârea nr. 1218 din 06/09/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în munca pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agenților chimici Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 845 din 13/10/2006 Anex Nr. 1 HOTĂRÂRE nr. 584 din 2 august 2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici

Componentă	Uniunea Europeană	Marea Britanie	Franta	Belgia	Spania
Clorură de benzil		STEL: 1.5 ppm 15 min STEL: 7.9 mg/m³ 15 min TWA: 0.5 ppm 8 hr TWA: 2.6 mg/m³ 8 hr Carc.	TWA / VME: 1 ppm (8 heures). TWA / VME: 5 mg/m³ (8 heures). STEL / VLCT: 2 ppm. STEL / VLCT: 11 mg/m³.	TWA: 1 ppm 8 uren TWA: 5.3 mg/m³ 8 uren	TWA / VLA-ED: 1 ppm (8 horas) TWA / VLA-ED: 5.3 mg/m³ (8 horas)

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Benzyl chloroformate, stabilized

Data revizuirii 21-sep.-2023

Componentă	Italia	Germania	Portugalia	Olanda	Finlanda
Clorură de benzil		Haut	TWA: 1 ppm 8 horas		TWA: 0.5 ppm 8 tunteina TWA: 2.6 mg/m ³ 8 tunteina Ceiling: 1.5 ppm Ceiling: 7.9 mg/m ³

Componentă	Austria	Danemarca	Elveția	Polonia	Norvegia
Clorură de benzil	TRK-KZGW: 0.8 mg/m ³ 15 Minuten Haut TRK-TMW: 0.2 mg/m ³	Ceiling: 1 ppm Ceiling: 5 mg/m ³	Haut/Peau TWA: 0.2 mg/m ³ 8 Stunden	STEL: 9 mg/m ³ 15 minutach TWA: 3 mg/m ³ 8 godzinach	Ceiling: 1 ppm Ceiling: 5 mg/m ³

Componentă	Bulgaria	Croația	Irlanda	Cipru	Republica Cehă
Clorură de benzil	TWA: 3.0 mg/m ³ STEL : 5.0 mg/m ³	kože TWA-GVI: 0.5 ppm 8 satima. TWA-GVI: 2.6 mg/m ³ 8 satima. STEL-KGVI: 1.5 ppm 15 minutama. STEL-KGVI: 7.9 mg/m ³ 15 minutama.	TWA: 1 ppm 8 hr. STEL: 0.5 ppm 15 min		TWA: 5 mg/m ³ 8 hodinách. Ceiling: 10 mg/m ³

Componentă	Estonia	Gibraltar	Grecia	Ungaria	Islanda
Clorură de benzil	TWA: 1 ppm 8 tundides. TWA: 5 mg/m ³ 8 tundides. STEL: 2 ppm 15 minutites. STEL: 11 mg/m ³ 15 minutites.		TWA: 1 ppm TWA: 5 mg/m ³	STEL: 5 mg/m ³ 15 percekben. CK TWA: 2.6 mg/m ³ 8 órában. AK lehetséges borón keresztül felszívódás	STEL: 1 ppm STEL: 5 mg/m ³

Componentă	Letonia	Lituania	Luxemburg	Malta	România
Clorură de benzil	TWA: 5 mg/m ³	TWA: 1 ppm IPRD TWA: 5 mg/m ³ IPRD STEL: 2 ppm STEL: 11 mg/m ³			TWA: 1 ppm 8 ore TWA: 5 mg/m ³ 8 ore STEL: 1.5 ppm 15 minute STEL: 8 mg/m ³ 15 minute

Componentă	Rusia	Republica Slovacă	Slovenia	Suedia	Turcia
cloroformat de benzil	Skin notation MAC: 0.5 mg/m ³				
Clorură de benzil	MAC: 0.5 mg/m ³		TWA: 0.2 mg/m ³ 8 urah STEL: 0.8 mg/m ³ 15 minutah	Indicative STEL: 2 ppm 15 minuter Indicative STEL: 11 mg/m ³ 15 minuter TLV: 1 ppm 8 timmar. NGV TLV: 5 mg/m ³ 8 timmar. NGV	

Valorile limita biologice

Acest produs, așa cum este furnizat, nu conține materiale periculoase, cu limitele biologice stabilite de către organismele de reglementare specifice regiunii

Os métodos de monitoramento

EN 14042:2003 Titlu Identificator: Atmosfere la locul de muncă. Îndrumări pentru aplicarea și utilizarea procedurilor de evaluare a expunerii la agenți chimici și biologici.

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Benzyl chloroformate, stabilized

Data revizuirii 21-sep.-2023

Nivelul calculat fără efect (DNEL) / Nivelul minim de efect derivat (DMEL)

Nu există informații disponibile

Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)

Nu există informații disponibile.

8.2. Controale ale expunerii

Măsurile industriale

A se utiliza numai într-o hota pentru fum chimic. Asigurați stații de spălare a ochilor și dușuri de siguranță în apropierea locului de muncă. Utilizați explozie-dovada de iluminat electrice / de ventilare. Asigurați o ventilație adecvată, mai ales în zonele închise. Ori de câte ori este posibil, trebuie să fie adoptate măsuri de control tehnologic cum sunt izolarea sau închiderea procesului, introducerea de modificări ale procesului sau echipamentului pentru a reduce la minimum eliberarea sau contactul, precum și utilizarea de sisteme de ventilare proiectate în mod adecvat, pentru a controla materialele periculoase la sursă

Echipament personal de protecție

Protecția Ochilor

Ochelari de protecție (Standard al UE - EN 166)

Protecția Mâinilor

Mănuși de protecție

Mănușilor materiale	Timp de străpungere	Grosimea mănușilor	Standard al UE	Mănuși comentarii
Butilcauciuc Cauciuc nitrilic Neopren	Vezi recomandările producătorilor	-	EN 374	(cerință minimă)

Protecția pielii și a corpului

Îmbrăcăminte cu mâneci lungi.

Verificați înainte de manșuri de utilizare

Vă rugăm să respectați instrucțiunile referitoare la permeabilitatea și timpul de străpungere ce sunt furnizate de către fabricantul de mănuși.

Se referă la producător / furnizor de informații

Asigurați-vă manșuri sunt potrivite pentru sarcina; chimica de compatibilitate, dexteritate, condițiile de exploatare, Susceptibilitatea de utilizare, de exemplu, sensibilizare efecte

Se vor lua de asemenea în considerare condițiile locale specifice în care produsul este folosit, cum ar fi per

Îndepartați cu grijă manșuri evitarea contaminării pielii

Protecția Respirației

Când lucrătorii sunt supuși unor concentrații mai mari decât limita de expunere, aceștia trebuie să utilizeze aparate de respirat adecvate, certificate.

Pentru a proteja persoana care îl poartă, echipamentul de protecție personală trebuie să fie corect ajustat și să fie utilizat și întreținut în mod corespunzător

Scară largă / utilizarea de urgență

Dacă sunt depășite limitele de expunere sau dacă apare iritația sau alte simptome purtati un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 136

Tip de filtru recomandat: Gaze și vapori organici de filtrare Tipul A Maro în conformitate cu EN14387 sau Gazele acide de filtrare Tipul E Galben

La scară mică / de laborator

Dacă sunt depășite limitele de expunere sau dacă apare iritația sau alte simptome purtati un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 149:2001

Semimasca recomandate: - Valve de filtrare: EN405; sau; Masca jumătate: SR EN 140; plus filtru, EN141

Atunci când este folosit un EPR Test de mască ar trebui să se desfășoare

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Benzyl chloroformate, stabilized

Data revizuirii 21-sep.-2023

Controlul expunerii mediului Împiedicați ca produsul să intre în canalele de scurgere. Nu se va permite ca materialul să contamineze pânza de apă freatică. Autoritățile locale trebuie avizate dacă nu pot fi izolate deversările semnificative.

SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂȚILE FIZICE ȘI CHIMICE

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Stare Fizică	Lichid	
Aspect	Incolor	
Miros	Înțepător	
Pragul de Acceptare a Mirosului	Nu există date disponibile	
punctul de topire/intervalul de temperatură de topire	-20 °C / -4 °F	
Punct de Înmuire	Nu există date disponibile	
Punct/domeniu de fierbere	178 - 180 °C / 352.4 - 356 °F	@ 760 mmHg
Inflamabilitatea (Lichid)	Lichid combustibil	Pe baza datelor testului
Inflamabilitatea (solid, gaz)	Nu se aplică	Lichid
Limite de explozie	Nu există date disponibile	
Punct de Aprindere	92 °C / 197.6 °F	Metodă - Nu există informații disponibile
Temperatura de Autoaprindere	590 °C / 1094 °F	
Temperatura de descompunere	50 °C	
pH	< 7	
Vâscozitatea	2.36 mPa.s at 20 °C	
Solubilitate în apă	Reacționează cu apa	
Solubilitate în alți solvenți	Nu există informații disponibile	
Coeficientul de Partiție (n-octanol/apă)		
Componentă	log Pow	
Clorură de benzil	2.3	
Presiunea de vapori	<1 mbar @ 20 °C	
Densitate / Greutate Specifică	1.200	
Densitate în Vrac	Nu se aplică	Lichid
Densitatea Vaporilor	> 1	(Aer = 1.0)
Caracteristicile particulei	Nu se aplică (lichid)	

9.2. Alte informații

Formula moleculară	C8 H7 Cl O2
Greutate moleculară	170.6
Proprietăți explozive	vapori / aer explozive amestecuri posibil

SECȚIUNEA 10: STABILITATE ȘI REACTIVITATE

10.1. Reactivitate

Continutul ar putea genera presiune dacă este depozitat pe termen lung.

10.2. Stabilitate chimică

Gaz inflamabil. sensibil la caldura.

10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

Polimerizare Periculoasă	Nu apare polimerizarea periculoasă.
Reacții periculoase	Niciuna în condiții normale de procesare.

10.4. Condiții de evitat

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Benzyl chloroformate, stabilized

Data revizuirii 21-sep.-2023

Caldura excesiva. Produse incompatibile. A se păstra departe de flăcări deschise, suprafețe încinse și surse de aprindere. Expunere la aer umed sau la apa.

10.5. Materiale incompatibile

Agenți oxidanți puternici. Apă. Acizi. Baze. Alcoolii. Amine. Metale.

10.6. Produși de descompunere periculoși

Descompunerea termică poate conduce la eliberarea de gaze și aperi cu efect iritant. Monoxid de carbon (CO). Bioxid de carbon (CO₂). Acid clorhidric gazos.

SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE

11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Informații privind produsul

(a) toxicitate acută;

Oral

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Cutanat

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Inhalare

Categoria 4

Componentă	Oral LD50	Dermal LD50	LC50 prin inhalare
cloroformat de benzil	LD50 = 3 g/kg (Rat)	-	LC50 = 590 mg/m ³ (Rat) 4 h
Clorură de benzil	LD50 = 625 mg/kg (Rat)	-	LC50 = 0.74 mg/L (Rat) 2 h

(b) Corodarea / iritarea pielii;

Categoria 1 B

(c) oculare grave daune / iritarea;

Categoria 1

(d) sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii;

Respirator

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Piele

Categoria 1

Nu există informații disponibile

(e) mutagenicitatea celulelor germinative;

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

(f) cancerigenitate;

Categoria 1B

Tabelul de mai jos indică dacă fiecare agenție a enumerat ingredientul respectiv ca fiind carcinogen

Componentă	UE	UK	Germania	IARC
Clorură de benzil	Carc Cat. 1B		Cat. 2	Group 2A

(g) toxicitatea pentru reproducere;

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

(h) STOT-o singură expunere;

Categoria 3

Rezultate / Organe ținta

Sistem respirator.

(i) STOT-expunere repetată;

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Benzyl chloroformate, stabilized

Data revizuirii 21-sep.-2023

Organe Țintă

Niciuna cunoscută.

(j) pericolul prin aspirare;

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Simptome / efecte atât acute, cât și întârziate

Simptomele de supraexpunere pot fi durerile de cap, amețeala, oboseala, greața și vărsăturile. Produsul este un material corosiv. Utilizarea lavajului gastric sau provocarea varsăturilor este contraindicată. Trebuie investigată posibila perforare a stomacului sau esofagului. Ingerarea provoacă umflarea gravă, leziuni grave ale țesuturilor sensibile și pericolul perforării. Simptomele de reacție alergică poate include erupții cutanate, mâncărime, umflarea, probleme de respirație, furnicături la nivelul mâinilor și picioarelor, amețeli, confuzie, dureri toracice, dureri musculare, sau înroșirea feței.

11.2. Informații privind alte pericole

Proprietăți de perturbator endocrin

Relevante pentru evaluarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin pentru sănătatea umană. Acest produs nu conține perturbatori endocini cunoscuți sau suspecți.

SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE

12.1. Toxicitate

Efecte de ecotoxicitate

Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. Produsul conține următoarele substanțe care sunt periculoase pentru mediul înconjurător. Reacționează cu apa, astfel nu există date de ecotoxicitate pentru substanța este disponibil.

Componentă	Pesti de apă dulce	Puricele de apă	Alge de apă dulce
Clorură de benzil	LC50: = 4 mg/L, 96h static (Brachydanio rerio) LC50: 4.4 - 5.6 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)		

Componentă	Microtox	Factor M
cloroformat de benzil		1
Clorură de benzil	EC50 = 1.92 mg/L 5 min EC50 = 2.25 mg/L 15 min EC50 = 2.97 mg/L 30 min	

12.2. Persistență și degradabilitate

Persistență

Degradabilitate

Degradarea în instalația de tratare a apelor uzate

Solubil în apă, Persistența este improbabilă, pe baza informațiilor furnizate.

Reacționează cu apa.

Conține substanțe cunoscute ca fiind potențial periculoase pentru mediu sau nedegradabile în cadrul stațiilor de tratare a apelor uzate. Intră în reacție cu apa.

12.3. Potențial de bioacumulare

Bioacumularea este improbabilă; Produsul nu face bioacumulare datorită reacției cu apa

Componentă	log Pow	Factor de bioconcentrare (BCF)
Clorură de benzil	2.3	Nu există date disponibile

12.4. Mobilitate în sol

Produsul este solubil cu apă, și se pot răspândi în sistemele de apă Reacționează cu apa . Probabil va fi mobil în mediul înconjurător datorită solubilității sale în apă. Nu se este foarte mobil în mediu. Foarte mobil în solurile

12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Intră în reacție cu apa.

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Benzyl chloroformate, stabilized

Data revizuirii 21-sep.-2023

12.6. Proprietăți de perturbator endocrin

Informații privind Perturbatorul Endocrin

Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspectați

12.7. Alte efecte adverse

Poluanți organici persistenți

Acest produs nu conține nicio substanță cunoscută

Potențial de distrugere al ozonului

Acest produs nu conține nicio substanță cunoscută

SECȚIUNEA 13: CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Deșeuri provenind de la reziduuri/produse neutilizate

Nu trebuie eliberată în mediul înconjurător. Deșeuri este clasificat ca fiind periculos. Eliminarea trebuie să fie în conformitate cu Directivele Europene referitoare la deșeuri și deșeuri periculoase. A se elimina în conformitate cu reglementările locale.

Ambalaje contaminate

Eliminați din acest container la punctul de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale.

Catalogul European de Deșeuri

Conform Catalogului European pentru Deșeuri, codurile pentru deșeuri nu au specificitate de produs ci de aplicație.

Alte Informații

Nu deversați în sistemul de canalizare. Codurile de deșeuri trebuie atribuite de către utilizator pe baza aplicației pentru care a fost utilizat produsul. A nu se arunca la canalizare. Cantitățile mari vor afecta pH-ul și vor avea efect nociv asupra organismelor acvatice. Nu permiteți eliberarea acestei substanțe chimice în mediul înconjurător.

SECȚIUNEA 14: INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT

IMDG/IMO

14.1. Numărul ONU UN1739

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție BENZYL CHLOROFORMATE

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport 8

14.4. Grupul de ambalare I

ADR

14.1. Numărul ONU UN1739

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție BENZYL CHLOROFORMATE

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport 8

14.4. Grupul de ambalare I

IATA

14.1. Numărul ONU UN1739

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție BENZYL CHLOROFORMATE

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport 8

ACR15294

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Benzyl chloroformate, stabilized

Data revizuirii 21-sep.-2023

14.4. Grupul de ambalare

I

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător

Periculos pentru mediu
Produsul este un poluant marin conform criteriilor stabilite de IMDG/IMO

14.6. Precauții speciale pentru utilizatori

Nu sunt necesare precauții speciale.

14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI

Nu se aplică, mărfurile ambalate

SECȚIUNEA 15: INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

Inventare Internaționale

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipine (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

Componentă	Nr. CAS	EINECS	ELINCS	NLP	IECSC	TCSI	KECL	ENCS	ISHL
cloroformat de benzil	501-53-1	207-925-0	-	-	X	X	KE-02790	X	X
Clorură de benzil	100-44-7	202-853-6	-	-	X	X	KE-05729	X	X

Componentă	Nr. CAS	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	AICS	NZIoC	PICCS
cloroformat de benzil	501-53-1	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Clorură de benzil	100-44-7	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Legendă: X - Enumerat '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Autorizare/Restricții conform EU REACH

Componentă	Nr. CAS	REACH (1907/2006) - Anexa XIV - substanțelor supuse autorizării	REACH (1907/2006) - Anexa XVII - Restricții la anumite substanțe periculoase	Regulamentul REACH (CE 1907/2006) articolul 59 - Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare foarte ridicată (SVHC)
cloroformat de benzil	501-53-1	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-
Clorură de benzil	100-44-7	-	Use restricted. See item 72. (see link for restriction details) Use restricted. See item 28. (see link for restriction details) Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-

Link-uri REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

Seveso III Directive (2012/18/EC)

ACR15294

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Benzyl chloroformate, stabilized

Data revizuirii 21-sep.-2023

Componentă	Nr. CAS	Directiva Seveso III (2012/18/EU) - Cantități indicate pentru notificarea accident major	Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantități de calificare pentru Cerințe de raport de securitate
cloroformat de benzil	501-53-1	Nu se aplică	Nu se aplică
Clorură de benzil	100-44-7	Nu se aplică	Nu se aplică

Regulamentului (CE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice periculoase

Nu se aplică

Conține componente(e) care îndeplinesc o „definiție” a substanței per și polifluoroalchil (PFAS)?

Nu se aplică

A se lua notă de Directiva 98/24/CE privind protecția sănătății și siguranței lucrătorilor la locul de muncă, relativ la riscurile legate de agenții chimici .

Directiva Consiliului din 27 iulie 1976 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe și preparate periculoase

Reglementări Naționale

Clasificarea WGK

A se vedea tabelul de valori

Componentă	Germania Clasificare apă (AwSV)	Germania - TA-Luft Clasa
cloroformat de benzil	WGK2	
Clorură de benzil	WGK3	Krebserzeugende Stoffe - Class II : 0.5 mg/m³ (Massenkonzentration)

Component	Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81)	Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC)	Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure
cloroformat de benzil 501-53-1 (97)	Prohibited and Restricted Substances		
Clorură de benzil 100-44-7 (>0.1)	Prohibited and Restricted Substances		

15.2. Evaluarea securității chimice

Un raport de securitate chimică de evaluare / (CSA / CSR) nu a fost efectuată

SECȚIUNEA 16: ALTE INFORMAȚII

Textul complet al Frazelor H la care se face referire în secțiunile 2 și 3

H290 - Poate fi corosiv pentru metale

H332 - Nociv în caz de inhalare

H314 - Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor

H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii

H318 - Provoacă leziuni oculare grave

H335 - Poate provoca iritarea căilor respiratorii

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Benzyl chloroformate, stabilized

Data revizuirii 21-sep.-2023

H350 - Poate provoca cancer
H400 - Foarte toxic pentru mediul acvatic
H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung
H302 - Nociv în caz de înghițire
H315 - Provoacă iritarea pielii
H331 - Toxic în caz de inhalare

Legendă

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Inventarul european al substanțelor chimice existente introduse pe piață /Lista europeană a substanțelor chimice notificate

PICCS - Inventarul Chimicalelor și Substanțelor Chimice din Filipine

IECSC - Lista oficială a substanțelor chimice în China

KECL - Substanțele Chimice Existente și Evaluate în Coreea

WEL - Limită de expunere la locul de muncă

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferința Americană a Specialiștilor Guvernamentali în Igienă Industrială)

DNEL - Nivel la care nu apar efecte

RPE - Echipament de protecție respiratorie

LC50 - Concentrația letală 50%

NOEC - Concentrație Fără Efect Observat

PBT - Persistente, bioacumulative, toxice

TSCA - Legea pentru Controlul Substanțelor Toxice în Statele Unite ale Americii, Secțiunea 8(b) Inventar

DSL/NDL - Lista Substanțelor Indigene din Canada/Lista Substanțelor Neindigene din Canada

ENCS - Lista oficială a substanțelor chimice existente și a celor noi în Japonia

AICS - Inventarul Australian al Substanțelor Chimice (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Inventarul Substanțelor Chimice din Noua Zeelandă

TWA - Ponderată de timp mediu

IARC - Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului

Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)

LD50 - Doza letală 50%

EC50 - Concentrația eficientă 50%

POW - Coeficientul de partiție octanol: apă

vPvB - foarte persistente, foarte bioacumulative

ADR - Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare

BCF - Factorul de bioconcentrare (BCF)

Referințe principale din literatura de specialitate și surse de date

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Furnizori fișă tehnică de securitate, Chemadviser - LOLI, Merck index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave

ATE - Toxicitate acută estimare

VOC - (compus organic volatil)

Consiliere pentru formarea personalului

Instructaj pentru conștientizarea pericolelor de natură chimică, încorporarea de etichete, fișe tehnice de securitate, echipament personal de protecție și igienă.

Utilizarea de echipament personal de protecție, acoperirea selecției adecvate, compatibilitate, praguri limită, îngrijire, întreținere, adecvare și standarde EN.

Primul ajutor pentru expunerea la substanțe chimice, incluzând utilizarea spălătoarelor pentru ochi și a dușurilor de siguranță.

Instructaj privind răspunsul în caz de incident chimic.

Data aprobării 26-apr.-2010

Data revizuirii 21-sep.-2023

Sumarul revizuirii Secțiunile SDS actualizate.

Aceste Norme de tehnica și securitatea muncii sunt conforme cu cerințele Reglementarile UE No. 1907/2006. REGULAMENTUL (UE) 2020/878 AL COMISIEI de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

Clauză de exonerare

Informațiile furnizate în această Fișă cu Date de Securitate sunt corecte conform celor mai bune cunoștințe, informații și opinii de care dispunem la data publicării acesteia. Informațiile oferite sunt destinate numai ca îndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea și eliberarea în condiții de siguranță și ele nu vor fi considerate o garanție sau specificație privind calitatea. Informațiile se referă numai la materialele specifice desemnate

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Benzyl chloroformate, stabilized

Data revizuirii 21-sep.-2023

și ar putea să nu fie valabile pentru acele materiale utilizate în combinație cu orice alte materiale sau în vreun proces,
dacă acest lucru nu este specificat în text

Finalul Fișei cu Date de Securitate (FDS)